浇水平台设备状态与配置交互方案

修订日期 2026 年 10 月 13 日　文档编号 网页 2

本方案完善设备页的能力展示、真实数据、异常解释、配置发送和断网恢复。网页 1 提供知识库及生成契约，硬件 1 提供采样、质量与时间，硬件 2 提供身份和保存规则，各端使用同一字段与版本定义。

一 当前页面与设备基础

网站已有首页、产品介绍、个性化库编译、硬件情况查看及独立管理员入口。BLE 流程具备发现、握手、开发认证、串行请求、分包、CRC、保存回执、历史分页和操作确认。

3.4.0 固件的 runtimeProfile 为 configuration-oled，automaticWatering 为 false，支持 DISPLAY 和 PREPARE 状态；sample 为空，history 为空。页面按握手能力和实际结果展示，真实采样及整机运行随新固件接入。

后端生成临时配置，浏览器经 BLE 与设备交互，设备独立运行。当前页面记录留在内存，用户可显式导出；新增事件在设备本地保存，浏览器连接已唤醒设备后读取。

任务	修改已有内容	新增能力
WEB2 01 P1	连接、版本、模式及空数据展示	能力解释、采样年龄、趋势去重
WEB2 02 P1	状态与历史结构校验	质量、异常、恢复和检查建议
WEB2 03 P1	握手、目标、revision 和回执	未知结果核对及设备切换隔离
WEB2 04 P1 及 P2	当前开发认证说明	生产身份能力按硬件 2 接入
WEB2 05 P1 及 P2	断网状态与操作指引	按网页 1 接入离线增强

二 WEB2 01 能力与连接展示

分别展示 BLE 连接、应用认证、deviceId、型号、fwVersion、protocolVersion、配置 revision 和配置状态。supportedModes、runtimeProfile 及 automaticWatering 决定可用操作，PREPARE 说明随固件实际实现更新。

真实固件尚无采样时显示“当前固件未提供传感器数据”，空历史展示原因。模拟入口持续标记 DEMO；切换设备清理旧视图，并将数据及迟到响应绑定设备和会话。

保留可见设备页 10 秒限频读取、读写互斥和连续失败断线处理。趋势按 deviceId、启动身份和采样序号或等价标识去重；同一采样重复读取更新读取状态。页面读取频率和设备采样频率分别说明。

断线后显示最近成功读取时刻与数据年龄。LONGRUN 深睡阶段提示现场唤醒后重连。验收覆盖未连接、取消、握手或认证失败、通信固件、整机固件、模拟切换、重复轮询及断线。

三 WEB2 02 质量与异常视图

依赖硬件 1 的真实采样与质量、设备有界历史及网页 1 审核范围。按环境参考偏离、采样质量和执行或存储异常组织事件，展示设备、通道、值、单位、参考、配置 revision、发生与恢复、时间质量。

硬件归属采用 10-01 固定通道表，温度和湿度注明共用 DHT。太阳能通道显示输入电压；泵和舵机按命令、运行状态与已验证能力解释。

事件详情写清观测、控制影响和检查步骤。例如土壤连续无效时显示自动浇水已暂停、最近有效值及年龄，并引导检查供电、接线与标定。多通道失败列出共用供电和接线的可能原因，具体原因以复测确认。

环境提示使用有效样本与审核参考，例如温度持续超范围、湿度恢复到参考区间。缺少依据显示对应状态，页面保留事件触发规则和统计摘要供核对。

四 协议与记录处理

事件协议新增版本、deviceId、事件身份、sensorKey、代码、严重程度、统计依据、配置 revision、发生与恢复标识及时间质量。同步修改固件输出、validateStatus、validateHistory、事件动作与测试。

事件和历史经现有串行请求读取，容量按 UTF-8 实际大小验收，并使用分页或增量游标。新字段通过握手能力接入，缺少支持时显示能力说明。

“已查看”存于页面内存；“已恢复”由设备有效复测事件确认。处理状态需写回设备时，独立定义认证动作、保存范围和控制影响。

设备历史采用有界记录。按每 2 小时采一次，常规一周约 84 条；准备期密集采样及额外事件分别预算容量，验收检查时间覆盖与淘汰规则。

验收包括越界、单通道与多通道失败、未知原因、恢复、未校时、容量上限及断开连接。核对事件与原始数据、保护状态及网页解释一致。

五 页面职责

硬件情况查看集中状态、历史、异常、读回配置、模式切换、重启与恢复出厂。个性化库编译集中场景、参数说明、文件和配置发送；需要重新生成时显式传递当前可靠摘要。

首页提供连接、兼容及唤醒指引，产品页说明硬件与目标流程。管理员维护公共知识库和系统状态，设备记录通过设备页读取。

六 WEB2 03 握手与保存确认

沿用 SWS-BLE 1.0 的固定 GATT 服务、带响应写入和通知特征。连接后核对身份、型号、固件、协议及能力，完成开发认证，再执行状态读取与操作。

配置发送前确认目标 deviceId 和当前 revision，按协商容量分包。保存成功以 saved:true 和 revision 匹配为条件；传输进度表示发送阶段，页面最终状态由设备回执决定。

目标确认与硬件 2 共用一套流程，生成预览、切换设备、重连、迟到响应和设备后台配置变化均按会话归属处理。固件级绑定采用双方约定的版本化封装。

契约	现有规则与联调要求
消息和配置大小	最大 8192 与 6144 字节，发送前检查 UTF-8 大小
分包	最多 70 帧，每帧 120 字节业务数据，按协商限制发送
保存已确认	保留 saved:true 及对应 revision，刷新失败提示重连
保存未确认	重连握手并读回核对，核对前暂停重复写入
过旧 revision	提示重新生成或显式更新
高影响设备操作	prepareOperation 和 confirmOperation，令牌 30 秒、单次使用、绑定会话及操作

LONGRUN 入口随新固件能力启用，操作需满足配置、标定和运行保护。验收补充双设备、未知回执、错误能力、字段超限、过期确认和重连；真机 GATT 及 Flash 回读单独验证。

七 WEB2 04 安全能力展示

当前页面显示“开发认证”及其握手结果。deviceId 用于设备关联，分包和 CRC 用于错误检测；生产可信身份与权限由硬件 2 的凭据方案提供。

生产扩展分别确定设备证明、用户授权、密钥生命周期和链路保护，再接入网页认证适配器和固件。网站按 HTTPS 部署，BLE 保护按设备能力验证。

界面依据实际验证结果展示安全能力，认证失败则停止受保护操作。验收核对能力声明、凭据结果、挑战有效期、重放拒绝及版本兼容。

八 WEB2 05 断网状态与恢复

与网页 1 共用断网方案。页面分别报告后端是否可达、地点天气是否可用、BLE 是否连接、配置是否已生成和设备是否确认保存，并为对应错误给出下一步。

已加载页面的有效配置通过 BLE 发送；本机 Flask 运行时可校验导入文件。当前初始化和导入导出依赖 API，后端不可达时提示恢复服务；完全离线入口按独立能力接入。

新生成要求完整地点天气或已设计并验证的可靠实测分支。离线文件按型号、版本、目标 revision 与安全边界校验，副本由用户主动保存。

恢复联网后展示来源及版本差异，用户选择重新生成和发送。保存结果按读回核对更新；设备深睡则提示唤醒重连。测试覆盖生成后断网、本机服务可用、后端停止、刷新、BLE 中断和睡眠。

九 实施顺序与交付

先完成 WEB2 01 的能力、空值和身份展示，以及 WEB2 03 目标确认与回执；随后随新固件接入真实采样、去重、质量、历史和事件；最后接入参考范围、生产身份和离线增强。

交付环节	验收证据
当前通信固件	身份、版本、能力、空值、保存与重连界面
采样及控制固件	串口、OLED 和 BLE 一致，去重与保护状态正确
事件与历史	字段校验、分页容量、时间质量和恢复事件
网页和后端	规则、来源、断网提示、文件及版本测试
真机联调	GATT 读写、断电读回、双设备和深睡重连

软件检查沿用已有后端及协议测试，再补充本次变更场景。自动化测试验证计算与契约，烧录后验证真实数据和存储，现场测量验证电气及负载。

任务注明代码入口、协议版本、依赖和验收结果。事件容量、恢复规则、查看状态生命周期、离线覆盖范围与发布身份要求在对应任务中确定。

十 项目依据

路径相对于 Watering-platform 根目录。

- prototype 目录的 README.md、static/js/pages/device.js 及 static/js/pages/configure.js：页面流程和分工。
- prototype/static/js 目录的 app.js 及 services/device.js、services/protocol.js 和 services/ble.js：轮询、校验与 BLE 请求。
- esp32-firmware 目录的 ble_oled_pairing/include/sws_core.h 及 docs/ble-protocol.md：能力、操作、回执与容量。
- prototype 目录的 static/js/product-information.js、docs/content-sources.md 及 engine：硬件说明、数据和参数。
- 9200-main/浇水项目/100-现今背景资料/120-浇水机器硬件/10-01 版本/121-设备与引脚.md：通道和设备归属。